

DƯỢC LIỆU CHỨA TINH DẦU

1

Nội dung bài giảng

2

1. Định nghĩa tinh dầu.
2. Thành phần cấu tạo.
3. Tính chất lý hóa.
4. Các phương pháp chế tạo
5. Phương pháp xác định hàm lượng tinh dầu trong dược liệu
6. Các phương pháp kiểm nghiệm.
7. Tác dụng sinh học và ứng dụng.
8. Các dược liệu chứa tinh dầu giàu citral, linalol, 1,8-cineol, eugenol, anethol.
9. Các dược liệu chứa tinh dầu.

2

3

Tài liệu

□ Tài liệu học tập

Phạm Thanh Kỳ (2015), **Dược liệu học**, tập 2, NXB Y học

□ Tài liệu tham khảo

Đỗ Tất Lợi (1999), **Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam**, NXB Y học

Viện Dược liệu (2006), **Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam**, tập I, II, III, NXB Khoa học

Bộ Y tế (2017), **Dược điển Việt Nam V**, tập II, NXB Y học



tuananhpharm@hup.edu.vn

3/5/2021 10:42 AM

3

4

Phần 1. Đại cương về Tinh dầu

1. Định nghĩa tinh dầu.
2. Thành phần cấu tạo.
3. Tính chất lý hóa.
4. Các phương pháp chế tạo
5. Phương pháp xác định hàm lượng tinh dầu trong dược liệu
6. Kiểm nghiệm tinh dầu
7. Tác dụng sinh học và ứng dụng.

tuananhpharm@hup.edu.vn

3/5/2021 10:42 AM

4

I. Định nghĩa tinh dầu

- Ấn độ, Trung Quốc, Ai cập sử dụng từ lâu làm thuốc, hương liệu và nước hoa
 - ▣ 4000 BC: Thần Nông Bản Thảo (365 vị thuốc)
 - ▣ 3500 BC: dụng cụ đầu tiên cất tinh dầu
 - ▣ 3000 BC Ai cập đã sử dụng tinh dầu làm nước hoa
- Tinh dầu và hương liệu phát triển tại châu Âu
 - ▣ 1190 vua Phillipe phê chuẩn “nước hoa” thành chuyên nghiệp tại Grasse
 - ▣ 1768: Công ty sản xuất tinh dầu đầu tiên tại Pháp (1798 tại Mỹ)
- TK XIX phát triển đột phá công nghiệp sản xuất tinh dầu



Bộ dụng cụ cất tinh dầu
- bảo tàng Taxila Pakistan

5

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

5

Estimated World Consumption of the Major Essential Oils

Oil Name	Consumption (tons)	Approximate Value (€million) ^a	Major Applications ^b
Cam	50,000	275	Soft drinks, sweets, fragrances
Bạc hà Á (<i>Mentha arvensis</i>) ^c	25,000	265	Oral care, chewing gum, confectionery, fragrances, menthol crystals
Bạc hà Âu	4500	120	Oral care, chewing gum, confectionery, liquors, tobacco, fragrances
Khuynh diệp (<i>Eucalyptus globulus</i>)	4000	22	Oral care, chewing gum, confectionery, pharmaceuticals, fragrances
Chanh	3500	21	Soft drinks, sweets, dairy, fragrances, household chemicals
Citronella	3000	33	Perfumery, toiletries, household chemicals
Eucalyptus (<i>Eucalyptus citriodora</i>)	2100	10	Confectionery, oral care, chewing gum, pharmaceuticals, fragrances
Clove leaf	2000	24	Condiments, sweets, pharmaceuticals, tobacco, toiletries, household chemicals
Spearmint (<i>Mentha spicata</i>)	2000	46	Oral care, chewing gum, confectionery

Số liệu 2007

6

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

6

Essential oil

Volatile Oils

Prof. Dr. Gerhard Buchbauer, 1994

(viện Hóa học dược phẩm, đại học Vienna)

- Tinh dầu là các chất dễ bay hơi ít nhiều có tác động ít nhiều mùi, được tạo ra bởi chưng cất hơi nước hoặc chưng cất khô hoặc bằng phương pháp xử lý cơ học từ một loài duy nhất

(Hội nghị quốc tế lần thứ 25 về tinh dầu, 1994)

→ trộn lẫn một số loài thực vật khác nhau trong quá trình sản xuất là không được phép.

ISO 9235:1997

Aromatic natural raw materials — Vocabulary

- **Tinh dầu:** Sản phẩm thu được từ nguyên liệu thực vật qua cách chưng cất bằng nước hoặc hơi nước hoặc từ nước ép trái cây họ cam quýt bằng quy trình cơ học, hoặc bằng cách chưng cất khô.

7

tuananhpharm@hup.edu.vn

3/5/2021 10:42 AM

7

Tinh dầu là gì?

Tinh dầu là hỗn hợp của nhiều thành phần, thường có mùi thơm, không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ, bay hơi được ở nhiệt độ thường và có thể điều chế từ thảo mộc bằng phương pháp cất kéo hơi nước



Tinh dầu ↔

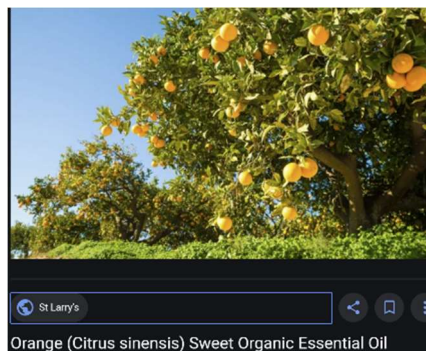
Dầu parafin

Chất thơm tổng hợp

8

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

8

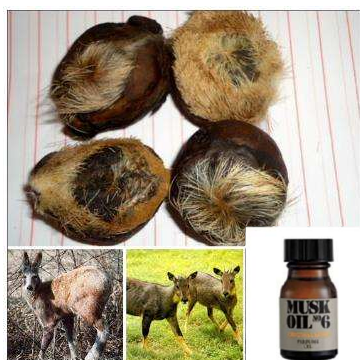


Ướp hoa huệ

9

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

9



Musk oil



Ambergris oil



AMBERGRIS

10

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

10

EP 8.0**Aetherolea**

The statements in this monograph are intended to be read in conjunction with individual monographs on essential oils in the European Pharmacopoeia. Application of the monograph to other essential oils may be decided by the competent authority.

DEFINITION

Odorous product, usually of complex composition, obtained from a botanically defined plant raw material by steam distillation, dry distillation, or a suitable mechanical process without heating. Essential oils are usually separated from the aqueous phase by a physical process that does not significantly affect their composition.

11

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

11

II. Cấu trúc hóa học - phân loại

12

TINH DẦU**MONOTERPEN**

Monoterpen
hydrocarbon

Monoterpen alcol

Monoterpen ether

Monoterpen aldehyd

Monoterpen keton

SERQUITERPEN

Sesquiterpen
hydrocarbon

Sesquiterpen
alcol

Các d/c
azulen

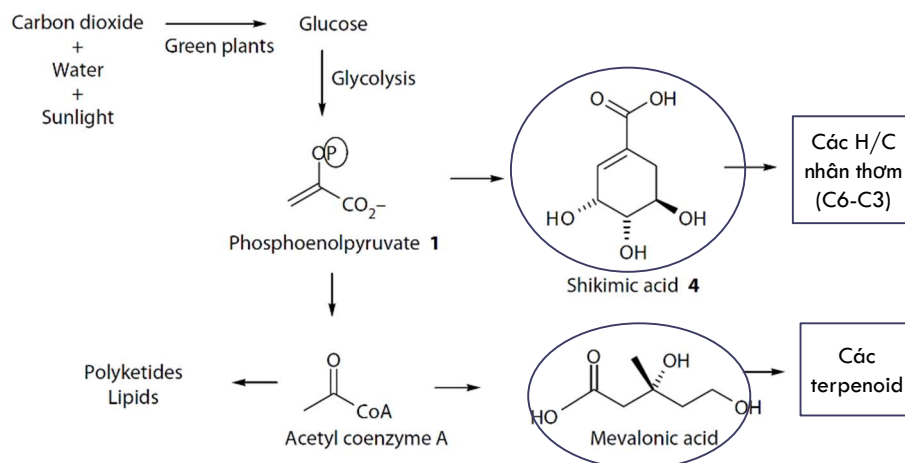
H/C NHÂN THƠM**H/C CHỨA N, S**

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

12

Con đường sinh tổng hợp

13



tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

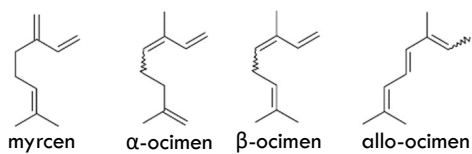
13

Monoterpen

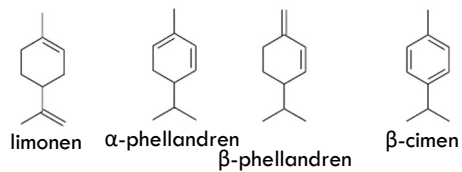
14

Monoterpen hydrocarbon

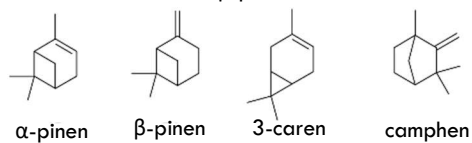
□ Không đóng vòng



□ Vòng đơn



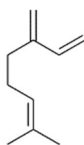
□ Vòng đôi



tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

14

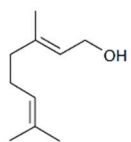
15

MyrcenHoa bia (*Humulus lupulus*)

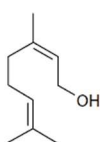
tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

15

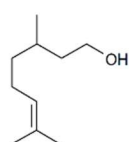
16

Monoterpen alcol□ **Alcol không đóng vòng**

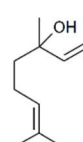
geraniol



nerol



citronellol



linalool

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

16

17



Palmarose oil

Geraniol

CC(=C)CC(=C)CO



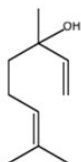


Bulgaria Rose oil

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

17

18

Linalool

- Tinh dầu thiên nhiên kiện
 - Tinh dầu long não (89-90%)
 - Tinh dầu hoa bưởi
 - Tinh dầu mùi (63-75%)
- Công dụng: Hương liệu, mỹ phẩm

Coriander oil
TD mùi

Húng tây -
Thymol vulgaris

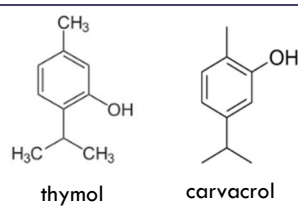
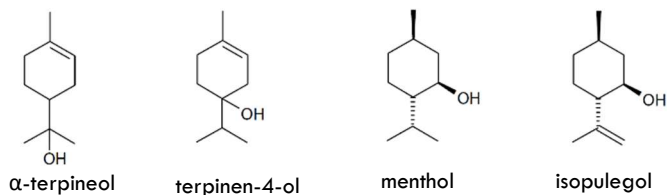


tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

18

19

□ Các alcol vòng đơn



Các phenol

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

19

20

Menthol từ các loài Bạc hà



Bạc hà Á
Mentha arvensis

Cornmint oil

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

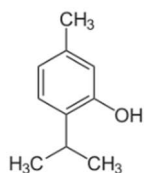


Peppermint oil

Bạc hà Âu
Mentha piperita

20

21

Thymol

- Chi *Thymus*, họ Lamiaceae: cỏ xạ hương, húng tây
 - ▣ 30% thymol
- Cây men rượu: *Mosla chinensis* Lamiaceae
 - ▣ 0,51% phần trên mặt đất, 70% thymol

Công dụng:

- ▣ Trị nấm móng tay, chân
- ▣ Sát khuẩn răng miệng, chữa viêm họng (Listerine)

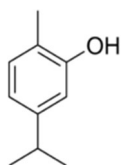


Thyme oil

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

21

22

CarvacrolHúng chanh *Coleus aromaticus* họ Bạc hà Lamiaceae

- ▣ Tinh dầu: 0,05-0,12% trong lá

Húng tây *Thymus capitatus*

- ▣ Chiếm 1-1.5%; thành phần chính là carvacrol (52-86%)

Công dụng: chữa ho, chữa viêm họng; làm hương liệu, mỹ phẩm

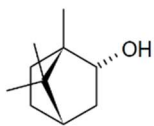
Oregano oil

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

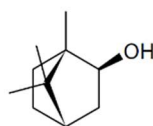
22

23

□ Vòng đôi



borneol



isoborneol



Đại bi
Blumea balsamifera

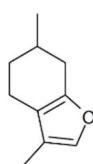


Sa nhân
Amomum villosum

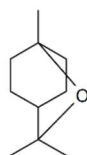
tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

23

24

Các chất ether

Menthofuran –
mùi thơm mát



1,8 cineol

Cajeput
oil



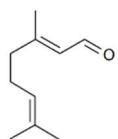
Melaleuca cajuputi

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

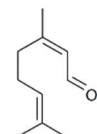
24

25

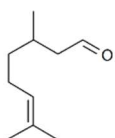
Các chất aldehyd



Citral a



Citral b



citronellal

Sả chanh *C. citratus*

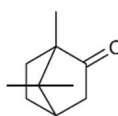
Lemongrass
oil

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

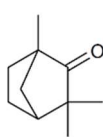
25

26

Các chất keton



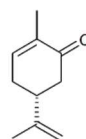
camphor



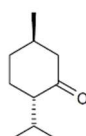
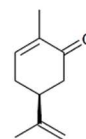
fenchon



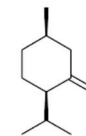
Long nảo
Cinnamomum camphora



carvon



l-menthon



d-isomenthon

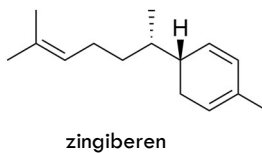
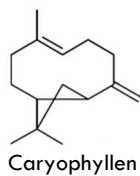
tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

26

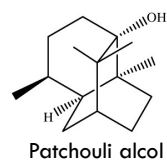
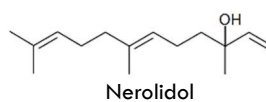
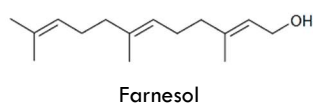
Các sesquiterpen

27

Các sesquiterpen hydrocarbon



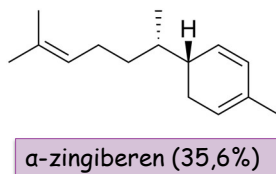
Các sesquiterpen alcol



tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

27

28



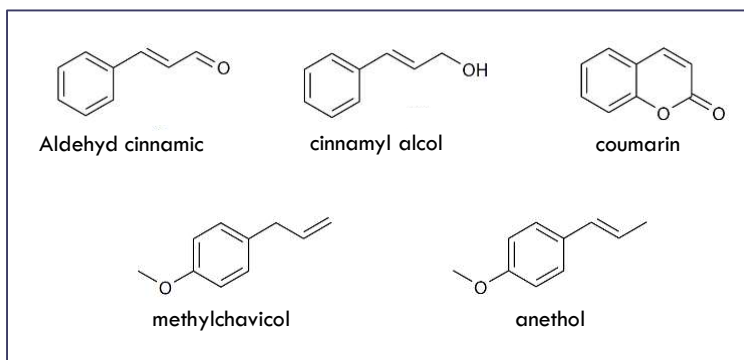
Tinh dầu Gừng
Zingiber officinale

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

28

Các h/c nhân thơm

29



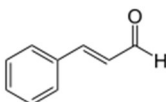
Các hợp chất sinh tổng hợp trực tiếp từ acid shikimic

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

29

30

Aldehyd cinnamic (Cinnamaldehyd)



- Quế Việt Nam, TQ
- Quế Srilanka (vỏ)

Công dụng:

- Kích thích miễn dịch, kháng histamin
- Chữa tiểu đường
- Dùng làm thuốc bổ thận hỏa



Cassia oil

Cinnamomum cassia

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

30

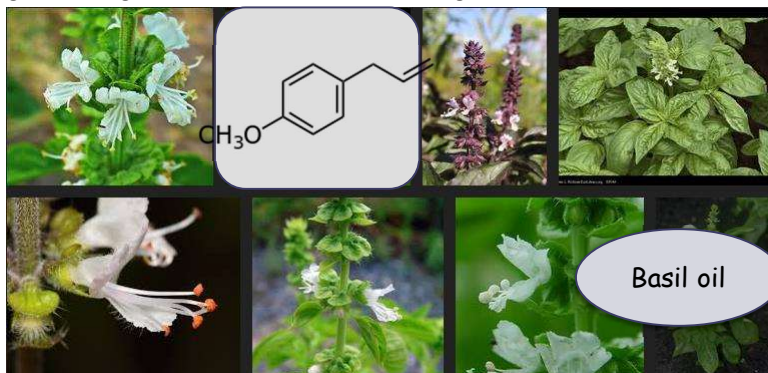
31

□ Methylchavicol (Estragole)

Húng quế (húng chó): *Ocimum basilicum* họ Bạc hà Lamiaceae

▣ Tinh dầu: 0,4-0,8%; 89-90% methyl chavicol

Dùng làm hương liệu, Kích thích tiêu hóa, Sát trùng



31

32

Anethol

- Đại hồi
- Tiểu hồi
- Hồi nước

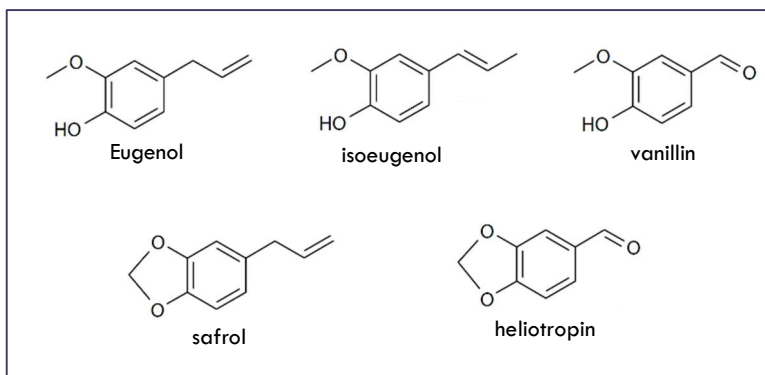


Illicium verum

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

32

33



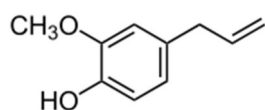
Các hợp chất sinh tổng hợp từ acid ferulic

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

33

34

Eugenol



- ☐ Đinh hương
- ☐ Hương nhu trắng
- ☐ Hương nhu tím
- ☐ Quế Srilanka (lá)

Công dụng:

- Tách eugenol dùng trong nha khoa
- Nguyên liệu sản xuất vanillin



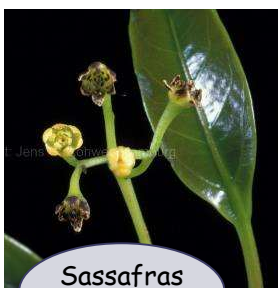
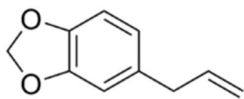
Clove oil

Đinh hương
Syzygium aromaticum

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

34

35

Safrol

- Tinh dầu và hương (xả xỉ): *Cinamomum parthenoxylum* họ Long não Lauraceae
 - ▣ Tinh dầu: 2,5-3% có trong gỗ; > 90% safrol
 - ▣ Nhiều thứ: và hương Phú thọ, Bắc giang

Công dụng:

- ▣ Safron → Heliopin có mùi thơm đặc biệt (mùi hoa tử đinh hương) → nước hoa
- ▣ → hiện nay dùng điều chế MDMA (>90% ~ 2000 tấn/năm)

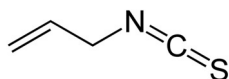
tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

35

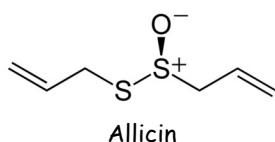
Các dẫn chất chứa N, S

36

- Allyl isothiocyanat/tinh dầu Mùi tạt



- Alicin

**Tỏi: *Allium sativum***

- Alicin bị oxy hóa thành diallyldisulfic mới có tác dụng
- Tác dụng: Giảm huyết áp, hạ cholesterol, chống viêm, điều trị các bệnh cảm cúm



tuananhpharm@hup.edu.vn

36

III. Tính chất lý hóa

37

- ▣ Thể chất: chất lỏng ở nhiệt độ thường (một số thành phần ở dạng rắn như menthol, camphor, borneol, vanillin, heliotropin).
- ▣ Màu sắc: không màu hoặc vàng nhạt. Một số có màu đặc biệt (các hợp chất azulen/TD dương cam cúc *Matricaria recutita* Asteraceae có màu xanh mực)
- ▣ Mùi thơm dễ chịu (đa số)
- ▣ Vị cay, một số có vị ngọt (TD quế, hồi)

TINH DẦU BẠCH ĐÀN

Aetheroleum Eucalypti

Lấy từ lá của nhiều loài Bạch đàn (*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh. *Eucalyptus exserta* F. Muell.) và một số loài Bạch đàn khác, họ Sim (Myrtaceae), bằng cách cắt kéo hơi nước, sau đó tinh chế bằng phương pháp cất lại.

Tính chất

Chất lỏng trong, không màu hay màu vàng nhạt, mùi đặc biệt, vị cay sau mát. Dễ tan trong ethanol 70 %.

Tỷ trọng

Ở 20 °C: Từ 0,900 đến 0,925 (Phụ lục 6.5).

Chỉ số khúc xạ

Ở 20 °C: Từ 1,454 đến 1,470 (Phụ lục 6.1).

Góc quay cực

Ở 20 °C: Từ 0 ° đến +10 ° (Phụ lục 6.4).

Dược điển Việt Nam V

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

37

38

- ▣ Bay hơi được ở nhiệt độ thường
- ▣ Tỷ trọng: đa số < 1, một số > 1 (quế, đinh hương, hương nhu)
- ▣ Độ tan: ít tan/H₂O, tan trong alcol và các dung môi hữu cơ khác
- ▣ Độ sôi: phụ thuộc thành phần cấu tạo
- ▣ Năng suất quay cực cao
- ▣ Chỉ số khúc xạ: 1.45 – 1.56

TINH DẦU BẠCH ĐÀN

Aetheroleum Eucalypti

Lấy từ lá của nhiều loài Bạch đàn (*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh. *Eucalyptus exserta* F. Muell.) và một số loài Bạch đàn khác, họ Sim (Myrtaceae), bằng cách cắt kéo hơi nước, sau đó tinh chế bằng phương pháp cất lại.

Tính chất

Chất lỏng trong, không màu hay màu vàng nhạt, mùi đặc biệt, vị cay sau mát. Dễ tan trong ethanol 70 %.

Tỷ trọng

Ở 20 °C: Từ 0,900 đến 0,925 (Phụ lục 6.5).

Chỉ số khúc xạ

Ở 20 °C: Từ 1,454 đến 1,470 (Phụ lục 6.1).

Góc quay cực

Ở 20 °C: Từ 0 ° đến +10 ° (Phụ lục 6.4).

Dược điển Việt Nam V

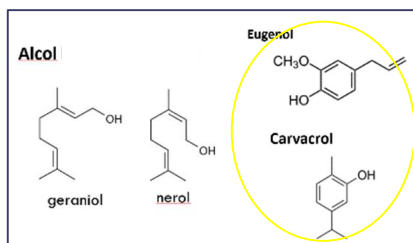
tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

38

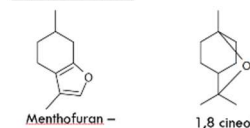
39

□ Tính chất hóa học:

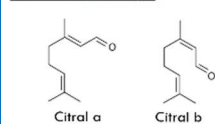
- Dễ bị oxy hóa, có thể cùng với trùng hợp hóa tạo nhựa
- Các nhóm chức có tính chất hóa học riêng.



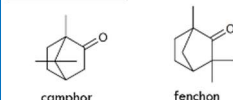
Các chất ether



Các chất aldehyd



Các chất keton



tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

39

Eucalyptus Oil

(桉油, Anyou)

Eucalypti Oleum

Eucalyptus Oil is the volatile oil obtained by steam distillation from the plants of *Eucalyptus globulus* Labill. (Fam. Myrtaceae), *Cinnamomum camphora* (L.) Sieb. (Fam. Lauraceae) or other plants belong to the same genus of these two families.

Description A colourless or pale yellow clear liquid; odour, characteristic and aromatic, resembling to camphor; taste pungent and cool; darkens slightly on long storage. Freely soluble in 70% ethanol.

Relative density 0.895-0.920 (0601).

Refractive index 1.458-1.468 (0601).

Identification Dissolve 0.1 ml in 1 ml of anhydrous ethanol shake well, use the solution as the test solution. Dissolve cineol CRS in the same manner, use as the reference solution. Carry out the method for thin layer chromatography (0602), using silica gel G as the coating substance and cyclohexane and ethyl acetate (9.5 : 0.5) as the mobile phase. Apply separately to the plate 2 µl of each of the solutions. After developing and drying, spray with 10% aqueous cerium ammonium molybdate solution. The test solution shows a blue spot in the chromatogram obtained with the reference solution.

Phellandrene To 2.5 ml of the oil add 12.5 ml of petroleum ether (60-90°C), shake well. Add 5 ml of sodium nitrite solution (5 → 8) and then 5 ml of glacial acetic acid gradually, stir, no crystals are separated within ten minutes.

Heavy metals Carry out the limit test for heavy metals (0821), using 1 g, not more than 10 mg/kg.

Assay Carry out the Determination of cineol (2203). It contains not less than 70 per cent (g/g) of cineol (C₁₀H₁₈O).

Storage Preserve in tightly closed containers, stored in a cool place, and protected from light.

rm@hup.e

TINH DẦU BẠCH DẦN

Aetheroleum Eucalypti

Lấy từ lá của nhiều loài Bạch đàn (*Eucalyptus camaldulensis* Dehnh, *Eucalyptus exserta* F. Muell.) và một số loài Bạch đàn khác, họ Sim (Myrtaceae), bằng cách cắt kéo hơi nước, sau đó tinh chế bằng phương pháp cất lại.

Tính chất

Chất lỏng trong, không màu hay màu vàng nhạt, mùi đặc biệt, vì cay sau mát. Dễ tan trong ethanol 70 %.

Tỷ trọng

Ở 20 °C: Từ 0.900 đến 0.925 (Phụ lục 6.5).

Chỉ số khúc xạ

Ở 20 °C: Từ 1,454 đến 1,470 (Phụ lục 6.1).

Góc quay cực

Ở 20 °C: Từ 0 ° đến +10 ° (Phụ lục 6.4).

Aldehyd

Cho 10 ml tinh dầu vào bình nón nút mài đựng tích 100 ml. Thêm vào đó 5 ml toluen (TT) và 4 ml dung dịch hydroxylamin hydrochlorid trong ethanol 60 % (TT). Lắc mạnh và chuẩn độ ngay bằng dung dịch kali hydroxyd 0,5 N trong ethanol 60 % (CD) đến khi màu đỏ chuyển sang màu vàng. Tiếp tục lắc và chuẩn độ tới khi lớp dưới, có màu vàng bền vững sau khi đã lắc mạnh 2 min và để yên 5 min.

Dược điển Việt Nam V khoảng 15 ml. Thêm 0,5 ml dung dịch kali hydroxyd 0,5 N trong ethanol 60 % (CD) làm chuẩn màu cho điểm kết thúc định lượng. Lượng dung dịch kali hydroxyd 0,5 N trong ethanol 60 % (CD) dùng cho chuẩn độ không được quá 2,0 ml.

Định lượng

Dùng bình Cassia có dung tích 100 ml, ở có có khắc ngăn

40

IV. Chế tạo tinh dầu

41

Có 4 phương pháp

1. Phương pháp cất kéo hơi nước
2. Phương pháp chiết bằng dung môi
3. Phương pháp ướp
4. Phương pháp ép

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

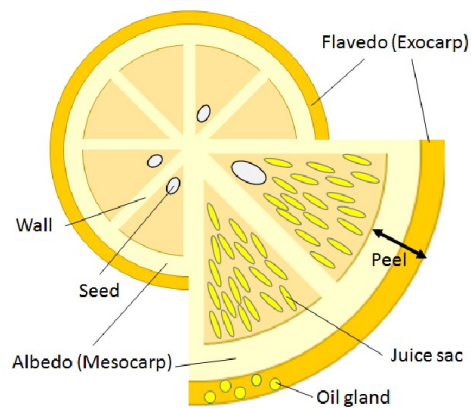
41

Phương pháp 1. Ép (expression)

42

Phương pháp ép lạnh: sớm nhất, sử dụng cho vỏ quả *Citrus*

Công nghệ ép lạnh chế biến tinh dầu



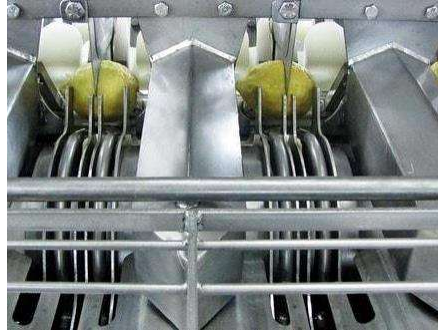
tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

42

43

Phương pháp "Sfumatrice"

- ❑ Cam được bổ làm đôi, loại bỏ thịt quả
- ❑ Ngâm vỏ 24h trong dung dịch nước vôi để loại bỏ các acid hữu cơ
- ❑ Ép nhẹ nhàng vỏ, rửa sạch đầu vắt bằng tia nước
- ❑ Làm lạnh nước vắt, lớp sáp vỏ đông lại, lọc lấy dịch và ly tâm thu tinh dầu cam



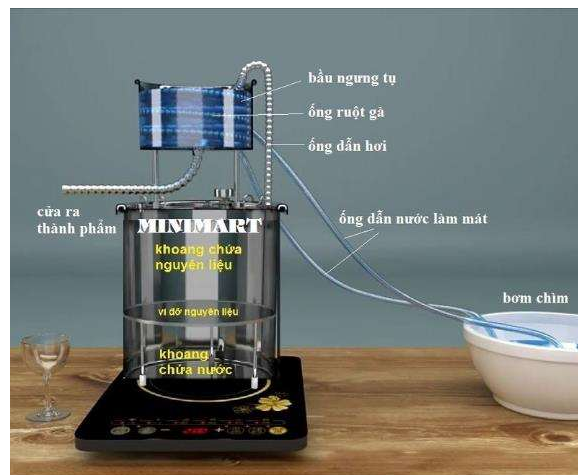
Ép lạnh

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

43

Phương pháp 2. Cất kéo hơi nước

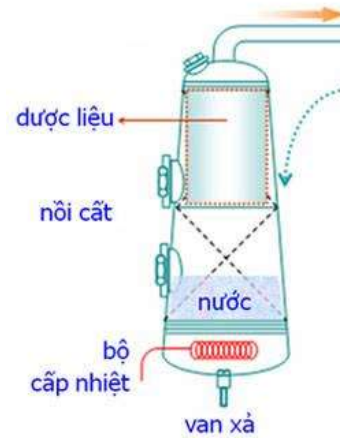
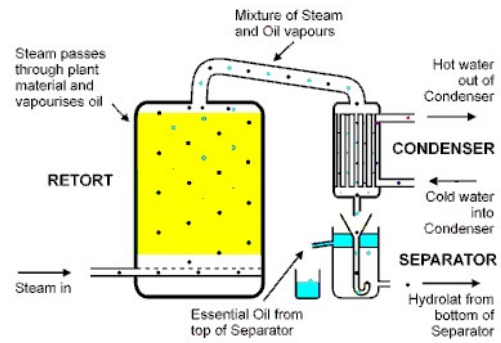
44



tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

44

45

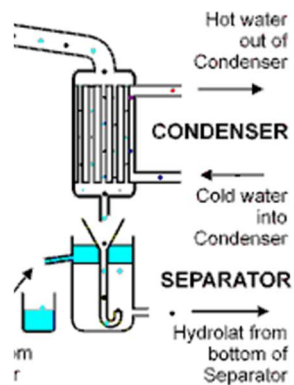


Qui mô lớn hơn

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

45

46

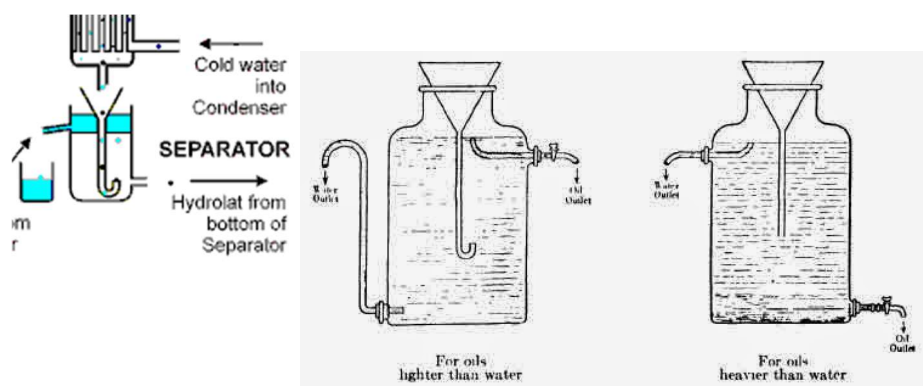


Condenser – bình ngưng tụ

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

46

47



Separator – bình florentine

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

47

48



Bộ cất công nghiệp 5 khối

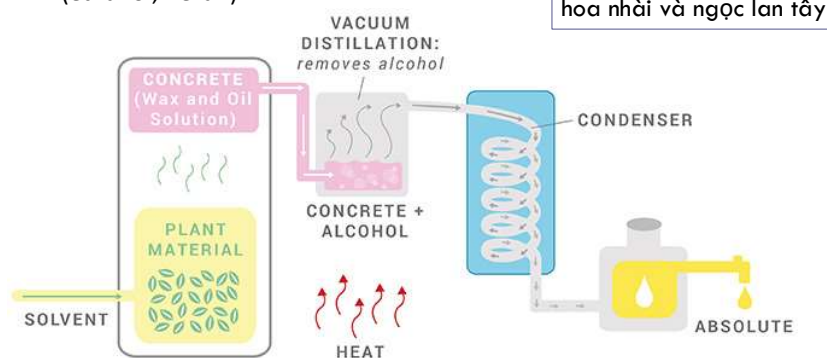
tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

48

Phương pháp 3. Dùng dung môi

49

- Dùng môi để bay hơi
(ethanol, hexan)



Áp dụng cho hoa hồng,
hoa nhài và ngọc lan tây

Quy trình chiết bằng dung môi

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

49

50

Phương pháp Enfleurage nóng

(dầu béo hoặc paraffin nóng)

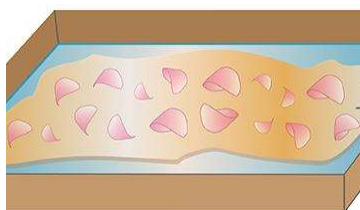
Ngâm hoa vào dầu nóng (60-70 độ) trong 12-48 giờ

- ▣ Thực hiện nhiều lần để bão hòa
- ▣ Chiết bằng alcol lấy tinh dầu khỏi dầu béo, cất thu hồi ở áp suất giảm thu được tinh dầu

Tham khảo: **Le parfum - C'est pas sorcier**

<https://www.youtube.com/watch?v=OlbSUKIBZsQ>

→ áp dụng đối với những tinh dầu nhạy cảm với nhiệt (rose oil, hoa huệ)



Chiết bằng dung môi không bay hơi

tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM

50

Phương pháp 4. ƯỚP

51

Phương pháp Enfleurage lạnh

- ❑ Ướp lên khuôn gỗ đựng mỡ lợn trong 24-72 giờ
- ❑ Thay hoa nhiều lần cho đến khi bão hòa
- ❑ Sản phẩm mỡ thu được gọi là pomade enfleurage có thể dùng luôn.
- ❑ Chiết bằng ethanol, cất thu hồi ở áp suất giảm thu được absolute oil



tuananhpharm@hup.edu.vn 3/5/2021 10:42 AM